第三节　线性微分方程组

线性微分方程组的基本概念

线性微分方程组解的结构

常系数线性齐次微分方程组的求解

常系数线性非齐次微分方程组的求解

题目：设函数$y=y(x)$是微分方程$y''+by'+cy=0$的解，其中b,c为正的常数，则$\lim\limits_{x\to+\infty} y(x)$（　　）.

A.与初值$y(0),y'(0)$及b有关，与c无关

B.与初值$y(0),y'(0)$及c有关，与b无关

C.与初值$y(0),y'(0)$有关，与b,c无关

D.与初值$y(0),y'(0)$及b,c都无关

[分析]

特征方程$\lambda^2+b\lambda+c=0$,

特征根或为相异实根或为二重实根，或为共轭复根，

其实部均为负的，因而有$\lim\limits_{x\to+\infty} y(x)=0.$

因此对$y''+by'+cy=0$的任一解$y=y(x)$均有$\lim\limits_{x\to+\infty} y(x)=0$

选*D*.

题目：设函数$y=y(x)$是微分方程$y''+by'+cy=0$的解，其中b,c为正的常数，则$\lim\limits_{x\to+\infty} y(x)$（　　）.

A.与初值$y(0),y'(0)$及b有关，与c无关

B.与初值$y(0),y'(0)$及c有关，与b无关

C.与初值$y(0),y'(0)$有关，与b,c无关

D.与初值$y(0),y'(0)$及b,c都无关

课本P321，1（4）

(4) 设二阶线性常系数齐次微分方程 $y''+by'+y=0$ 的每一个解 $y(x)$ 都在区间 $(0,+\infty)$ 上有界，则实数 b 的取值范围是(　　).

(A) $b\geqslant 0$　　(B) $b\leqslant 0$

(C) $b\leqslant 4$　　(D) $b\geqslant 4$

$$\Delta>0, y=C_1 e^{\frac{-b+\sqrt{b^2-4c}}{2}x}+C_2 e^{\frac{-b-\sqrt{b^2-4c}}{2}x}, \sqrt{b^2-4c}<b, \ \therefore -b+\sqrt{b^2-4c}<0$$

$$\Delta=0, y=C_1 e^{\frac{-b}{2}x}+C_2 x e^{\frac{-b}{2}x}, \frac{-b}{2}<0, \lim_{x\to+\infty} x e^{\frac{-b}{2}x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{e^{\frac{b}{2}x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\frac{b}{2}e^{\frac{b}{2}x}}=0$$

$$\Delta<0, y=e^{\frac{-b}{2}x}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{4c-b^2}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{4c-b^2}}{2}x\right), \lim_{x\to+\infty} e^{\frac{-b}{2}x}=0,$$

$\cos(*),\sin(*)$有界

因此对$y''+by'+cy=0$的任一解$y=y(x)$,均有 $\lim_{x\to+\infty} y(x)=0$

选*D*.

矩阵函数的导数与积分

$$\mathbf{A}(t)=(a_{ij}(t))_{n\times m},\quad t\in I.$$

1) 矩阵函数$A(t)$连续：$a_{ij}(t)$连续

2) 导数与积分：$\dot{\mathbf{A}}(t)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{A}(t)=(\dot{a}_{ij}(t))_{n\times m},\quad t\in I,$

$$\int_a^b \mathbf{A}(t)\mathrm{d}t=\left(\int_a^b a_{ij}(t)\mathrm{d}t\right)_{n\times m}$$

性质：(1) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathrm{C}\mathbf{A})=\mathrm{C}\dfrac{\mathrm{d}\mathbf{A}}{\mathrm{d}t};$

(2) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathbf{A}\pm\mathbf{B})=\dfrac{\mathrm{d}\mathbf{A}}{\mathrm{d}t}\pm\dfrac{\mathrm{d}\mathbf{B}}{\mathrm{d}t};$

(3) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathbf{A}\mathbf{B})=\mathbf{A}\dfrac{\mathrm{d}\mathbf{B}}{\mathrm{d}t}+\dfrac{\mathrm{d}\mathbf{A}}{\mathrm{d}t}\mathbf{B};$

二阶行列式函数的求导

设 $f(x)=\begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) \end{vmatrix}=f_{11}(x)f_{22}(x)-f_{12}(x)f_{21}(x)$，则：

$$f'(x)=f_{11}'(x)f_{22}(x)+f_{11}(x)f_{22}'(x)-f_{12}'(x)f_{21}(x)-f_{12}(x)f_{21}'(x)$$

$$=\left[f_{11}'(x)f_{22}(x)-f_{12}(x)f_{21}'(x)\right]+\left[f_{11}(x)f_{22}'(x)-f_{12}'(x)f_{21}(x)\right]$$

$$=\begin{vmatrix} f_{11}'(x) & f_{12}(x) \\ f_{21}'(x) & f_{22}(x) \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}'(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}'(x) \end{vmatrix}$$

同理可得 $f'(x)=\begin{vmatrix} f_{11}'(x) & f_{12}'(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) \\ f_{21}'(x) & f_{22}'(x) \end{vmatrix}$

3.1线性微分方程组

n阶线性微分方程组的一般形式：

$$\frac{\mathrm{d}x_i(t)}{\mathrm{d}t}=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}(t)x_j(t)+f_i(t),\quad i=1,2,\cdots,n.$$

其中 $a_{ij}(t)$ 与 $f_i(t)(i,j=1,\cdots,n)$ 在 (a,b) 内连续.

$$\begin{cases}x_1'=a_{11}(t)x_1(t)+a_{12}(t)x_2(t)+\cdots+a_{1n}(t)x_n(t)+f_1(t)\\ x_2'=a_{21}(t)x_1(t)+a_{22}(t)x_2(t)+\cdots+a_{2n}(t)x_n(t)+f_2(t)\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ x_n'=a_{n1}(t)x_1(t)+a_{n2}(t)x_2(t)+\cdots+a_{nn}(t)x_n(t)+f_n(t)\end{cases}$$

3.1 线性微分方程组

n阶线性微分方程组的一般形式：

$$\frac{\mathrm{d}x_i(t)}{\mathrm{d}t}=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}(t)x_j(t)+f_i(t),\quad i=1,2,\cdots,n. \qquad (3.1)$$

其中 $a_{ij}(t)$ 与 $f_i(t)(i,j=1,\cdots,n)$ 在 (a,b) 内连续.

n=1时，即一阶线性微分方程 $y'+P(x)y=Q(x)$

向量形式：$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}=\mathbf{A}(t)x(t)+f(t), \qquad (3.2)$$ 非齐次

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}=\mathbf{A}(t)x(t), \qquad (3.3)$$ 齐次

$\mathbf{A}(t)$为函数方阵

向量形式：$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}=\mathbf{A}(t)x(t)+f(t),\qquad (3.2)\ \text{非齐次}$$

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}=\mathbf{A}(t)x(t),\qquad (3.3)\ \text{齐次}$$

$\mathbf{A}(t)$为函数方阵 $a_{ij}(t)$ 与 $f_i(t)(i,j=1,\cdots,n)$ 在 (a,b) 内连续.

若存在可微的向量值函数 $y=\vec{x}(t)\in C(\alpha,\beta)\subseteq(a,b)$

使方程组(3.2) 在 (α,β)成为恒等式,则向量值函数 $y=\vec{x}(t)$

称为方程组(3.2)在 (α,β)上的解

通解：含有n个独立常数的解 特解

初值条件：

定解条件由 $\vec{x}(t_0)=\left(x_{0,1},\cdots,x_{0,n}\right)^T$ 表示时称为初值条件.

初值问题(Cauchy问题)：$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}=\mathbf{A}(t)x(t)+f(t)\\ \vec{x}(t_0)=\vec{x}_0\end{cases}$$

解的存在唯一性定理

定理 假设$A(t)$是$n\times n$阶矩阵函数，$f(t)$是n维列向量．它们都在区间$a\le t\le b$上连续. 则对$t_0\in[a,b]$及n维常向量$x_0=(x_{01},x_{02},\cdots,x_{0n})^T$

初值问题
$$\begin{cases}\dfrac{dx(t)}{dt}=A(t)x(t)+f(t)\\ \vec{x}(t_0)=\vec{x}_0\end{cases}\qquad(3.4)$$

在区间$a\le t\le b$上存在唯一解$x=\varphi(t)$.

齐次线性微分方程组解的结构

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = A(t)x(t) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (3.3)$$

简单性质：

1. $x(t) \equiv \vec{0}$是方程组(3. 3)的解，称为平凡解、明显解或零解；

2. 若方程组(3. 3)的解 $\vec{x}(t)$ 满足初值条件$\vec{x}(t_0) = \mathbf{0}$, 则 $\vec{x}(t) \equiv \vec{0}$

在 $a \le t \le b$ 上恒等于零的向量值函数 也是(3. 3)的满足初始条件 $\vec{x}(t_0) = \vec{0}$ 的解.

3. 若$\vec{x}_i(t)(i = 1, \cdots, n, t \in (a,b))$都是(3. 3)的解，则

$\sum_{i=1}^{n} C_i \vec{x}_i(t)(t \in (a,b))$ 也是(3. 3)的解. （叠加原理）

方程组（3.3）的所有解构成一个线性空间，那么这个空间的维数是多少？于是有类似的概念：向量值函数组线性相关（无关）性，以及向量值函数组的伏朗斯基行列式。

线性相关 / 线性无关 /



定义在区间(a,b)上的m个n维向量值函数 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_m(t)$

若存在不全为零的常数 $c_1, c_2, \cdots, c_m$，使等式

$$c_1x_1(t)+c_2x_2(t)+\cdots+c_mx_m(t)\equiv\vec{0}, \quad t\in(a,b)$$恒成立；

则称 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_m(t)$ 在 (a,b) 内**线性相关**，

否则称 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_m(t)$ 在 (a,b) 内**线性无关**，

或线性独立.

定理3.1 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_m(t), t \in (a,b)$是$\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = \mathbf{A}(t)x(t)$的$m$个解.

则这m个解在(a,b)线性相关 $\Leftrightarrow$ $\exists t_0 \in (a,b)$, 使常向量组 $x_1(t_0), x_2(t_0), \cdots, x_m(t_0)$线性相关.

$\Rightarrow$ 必要性(易).

$\Leftarrow$ 充分性. $\exists t_0 \in (a,b)$, 使常向量组 $x_1(t_0), x_2(t_0), \cdots, x_m(t_0)$线性相关.

即$\exists C_i$不全为零, 使$C_1x_1(t_0)+C_2x_2(t_0)+\cdots+C_mx_m(t_0)=0.$

令 $x(t)=C_1x_1(t)+C_2x_2(t)+\cdots+C_mx_m(t),\ t\in(a,b),$

则 $x(t)$也是$\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = \mathbf{A}(t)x(t)$的解, 它满足初值条件 $x(t_0)=0$,

若方程组(3.3)的解 $x(t)$满足初值条件$x(t_0)=0$,则 $x(t)\equiv 0.$

$\therefore x(t)=0$, 即$x_1(t), x_2(t), \cdots, x_m(t)$在$(a,b)$线性相关.

问题？：由定义可知，向量值函数的线性相关与否是对区间内的所有点来说的，会不会在 t_1 处所对应的常向量组线性相关，而在 t_2 处所对应的常向量组线性无关？

$\begin{bmatrix} t \\ 1 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 \\ t \end{bmatrix}$ 在 $(-\infty,+\infty)\backslash\{\pm 1\}$ 内线性无关

但 $t=1\ or\ -1$ 时，向量 $\begin{bmatrix} t \\ 1 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 \\ t \end{bmatrix}$ 线性相关！

若 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_m(t), t \in (a,b)$ 是 $\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = \mathbf{A}(t)x(t)$ 的任意 m 个解.

则这 m 个解在 (a,b) 线性相关 $\Leftrightarrow \exists t_0 \in (a,b)$，使常向量组 $x_1(t_0), x_2(t_0), \cdots, x_m(t_0)$ 线性相关.

如何解释上述特例的矛盾？

$\begin{bmatrix} t \\ 1 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 \\ t \end{bmatrix}$ 在$(-\infty,+\infty)$内不可能是某 $\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}=\mathbf{A}(t)x(t)$ 的解!

若是, 则有: $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}=\begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) \end{pmatrix}\begin{bmatrix} t \\ 1 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}=\begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) \end{pmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ t \end{bmatrix}$

$a_{11}(t)t+a_{12}(t)=1$

$a_{21}(t)t+a_{22}(t)=0$

$a_{11}(t)+a_{12}(t)t=0$

$a_{21}(t)+a_{22}(t)t=1$

$-a_{12}(t)t^2+a_{12}(t)=1$

$a_{21}(t)-a_{21}(t)t^2=1$

$a_{12}(t)=\dfrac{1}{1-t^2}$

$a_{21}(t)=\dfrac{1}{1-t^2}$

$\therefore a_{11}(t)=\dfrac{t}{t^2-1}$

$\therefore a_{22}(t)=\dfrac{t}{t^2-1}$

$A(t)$在$t=1,-1$处不连续

线性微分方程组的一般形式:

$$\frac{\mathrm{d}x_i(t)}{\mathrm{d}t}=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}(t)x_j(t)+f_i(t),\quad i=1,2,\cdots,n.$$

其中 $a_{ij}(t)$ 与 $f_i(t)(i,j=1,\cdots,n)$ 在 (a,b) 内连续.

定理3.1 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_m(t), t \in (a,b)$是$\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = \mathbf{A}(t)x(t)$的$m$个解.

则这m个解在(a,b)线性相关 $\Leftrightarrow$ $\exists t_0 \in (a,b)$, 使常向量组 $x_1(t_0), x_2(t_0), \cdots, x_m(t_0)$线性相关.

推论： 齐次线性微分方程组的解在(a,b)内一点处线性无关, 必在区间(a,b)上线性无关.

反证：若在某一点处相关，则由TH3.1知，在(a,b)内线性相关，这与已知矛盾.

结论： 齐次线性微分方程组的解在一点的线性相关性（无关性）和在区间上的线性相关性（无关性）等价.

结论： 齐次线性微分方程组的解在一点的线性相关性（无关性）和在区间上的线性相关性（无关性）等价.

定理3.2

齐次方程组 $\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}=A(t)x(t)$ 必存在 n 个线性无关的解，

且其通解是这 n 个解的线性组合. 即任一解 $x(t)$ 均可表示为

$$x(t)=C_1x_1(t)+C_2x_2(t)+\cdots+C_nx_n(t),\ t\in(a,b).$$

证： 取 $x_1(t_0)=e_1=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}, x_2(t_0)=e_2=\begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\cdots, x_n(t_0)=e_n=\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}.$

由解的存在唯一性定理知，满足此条件的 n 个解 $x_i(t)$ 必存在，且在 t_0 线性无关，故它们在 (a,b) 线性无关.

朗斯基(Wronski)判别准则： 设有n个n维向量值函数

$$x_1(t)=\begin{pmatrix}x_{11}(t)\\x_{21}(t)\\\vdots\\x_{n1}(t)\end{pmatrix},x_2(t)=\begin{pmatrix}x_{12}(t)\\x_{22}(t)\\\vdots\\x_{n2}(t)\end{pmatrix},\cdots x_n(t)=\begin{pmatrix}x_{1n}(t)\\x_{2n}(t)\\\vdots\\x_{nn}(t)\end{pmatrix}$$

称 $W(t)=\begin{vmatrix}x_{11}(t) & x_{12}(t) & \cdots & x_{1n}(t)\\x_{21}(t) & x_{22}(t) & \cdots & x_{2n}(t)\\\vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\x_{n1}(t) & x_{n2}(t) & \cdots & x_{nn}(t)\end{vmatrix}$,

为这些向量值函数组的朗斯基行列式.



波兰数学家Wronskian
约瑟夫·侯恩·朗斯基

$$\frac{\mathrm{d}\,x(t)}{\mathrm{d}\,t} = \mathbf{A}(t)x(t), \qquad (3.3)$$

定理3.3 方程组(3.3)的解组 $x_1(t), x_2(t), \cdots x_n(t)$ 在 (a,b)

线性无关的充要条件是:

$\exists t_0 \in [a,b]$, 使这n个解的 Wronski 行列式在t_0处的值$W(t_0) \neq 0$.

利用性质　齐次线性微分方程组的解在一点的线性相关性(无关性)和在区间上的线性相关性(无关性)等价.

n 阶行列式不等于0 ⇐⇒ 其列向量组线性无关

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = \mathbf{A}(t)x(t), \qquad (3.3)$$

定理3.3 齐次线性方程组（3.3）的n个解在(a,b)线性无关

$$\Leftrightarrow \exists t_0 \in (a,b), \text{使得} \det W(t_0) \neq 0$$

定理3.3◦ 方程组(3.3)的解组 $x_1(t), x_2(t), \cdots x_n(t)$在$(a,b)$线性相关，当且仅当它们的朗斯基行列式

$$W(t) \equiv 0, t \in (a,b)$$

推论 方程组（3.3）的任一解组 $x_1(t), x_2(t) \cdots x_n(t)$的 $W(t)$在 $[a,b]$上或恒不为零，或恒为零.

基解矩阵及其判别法

1) 基本解组：

齐次线性微分方程组的任意 n 个线性无关的特解：

$x_1(t),\cdots,x_n(t)$ 称为一个基本解组.

2) 基解矩阵

指以任意 n 个线性无关的解的分量为列得到的矩阵

$$\mathbf{X}(t)=\begin{pmatrix} x_{1,1}(t) & x_{2,1}(t) & \cdots & x_{n,1}(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{1,n}(t) & x_{2,n}(t) & \cdots & x_{n,n}(t) \end{pmatrix}=(\mathbf{x}_1(t)\cdots\mathbf{x}_n(t))$$

齐次微分方程的通解：

$x(t)=\mathbf{X}(t)c,\qquad t\in(a,b),c$是任意常数组成的列向量

2. 基解矩阵的性质

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = A(t)x(t), \qquad (3.3)$$

1) $\dfrac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t} = A(t)X$; 即基解矩阵满足方程（3.3），

X的每一列均为解(向量值函数),按列代入即知

2) 若 $X(t)$是基解矩阵，B是任一 n 阶非奇异矩阵，则

$X(t)B$ 也是一个基解矩阵;

证明$X(t)B$是解且无关即可

3) 若 $X(t)$ 与 $X^*(t)$ 是两个基解矩阵，则必存在一 n 阶非奇异矩阵 B, 使 $X(t) = X^*(t)B, \quad t \in (a,b)$

$$X(t) = (x_1(t) \cdots x_n(t)) \qquad x_i(t) = X^*(t)b_i$$

$$X(t) = X^*(t)(b_1, \cdots, b_n) = X^*(t)B$$ 两边取行列式即知B可逆

非齐次线性微分方程组解的结构

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = \mathbf{A}(t)x(t) + f(t), \qquad (3.2)$$

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = \mathbf{A}(t)x(t), \qquad (3.3)$$

解的一些简单性质:

性质1 如果 $\varphi(t)$是 (3.2) 的解, $\psi(t)$是对应的齐次线性方程组 (3.3) 的解, 则 $\varphi(t)+\psi(t)$是 (3.2) 的解.

性质2 如果 $\varphi_1(t)$ 和 $\varphi_2(t)$ 是 (3.2) 的两个解, 则 $\varphi_1(t)-\varphi_2(t)$是 (3.3) 的解.

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = \mathbf{A}(t)x(t) + F(t), \qquad (3.2)$$

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = \mathbf{A}(t)x(t), \qquad (3.3)$$

性质3 设 $F(t) = F_1(t) + F_2(t) + \cdots + F_m(t)$, 且 $x_j(t)$ 是方程组 $\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = A(t)x(t) + F_j(t)$ 的解, 则 $x = \sum_{j=1}^{m} x_j(t)$ 是 (3.2) 的解.

非齐次线性微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = \mathrm{A}(t)x(t) + f(t), \qquad (3.2)$$

定理3.4（非齐次线性微分方程组解的结构）

非齐次线性微分方程组的通解是：

$$x(t) = \mathrm{X}(t)\mathrm{C} + x^{*}(t), \qquad t \in (a,b),$$

$X(t)$是齐次方程组(3.3) 的基解矩阵, $x^{*}(t)$ 是(3.2) 的特解.

分析：（1）先证明 $x(t)$是非齐次的解.

即证 $\dfrac{\mathrm{d}(X(t)C + x^{*}(t))}{\mathrm{d}t} = \mathrm{A}(t)(X(t)C + x^{*}(t)) + f(t)$

（2）再证 $\mathrm{X}(t)\mathrm{C} + x^{*}(t)$ 能表示非齐次的全部的解.

即证对于任意的非齐次微分方程 的解 $x(t)$

可以找到某个常向量 C, 使得 $x(t) = X(t)C + x^{*}(t)$

定理3.5 设$\mathbf{X}(t)(t\in(a,b))$是齐次线性微分方程组(3.3)的一个基解矩阵，则

$$x^*(t)=\mathbf{X}(t)\int_{t_0}^{t}\mathbf{X}^{-1}(\tau)f(\tau)\mathrm{d}\tau,\quad t\in(a,b)$$

是非齐次线性微分方程组满足条件$x^*(t_0)=0$的特解.

非齐次线性微分方程组(3.2)的**通解为**：

$$x(t)=\mathbf{X}(t)\mathbf{C}+\mathbf{X}(t)\int_{t_0}^{t}\mathbf{X}^{-1}(\tau)f(\tau)\mathrm{d}\tau.$$

满足条件$x(t_0)=x_0$的**特解**为：

$$x(t)=\mathbf{X}(t)\mathbf{X}^{-1}(t_0)x_0+\mathbf{X}(t)\int_{t_0}^{t}\mathbf{X}^{-1}(\tau)f(\tau)\mathrm{d}\tau.$$

证明： 设特解为$x^*(t)=X(t)C(t)$代入 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\mathbf{A}(t)x+f(t)$

$$\dot{X}(t)C(t)+X(t)\dot{C}(t)=\mathbf{A}(t)X(t)C(t)+f(t),$$

$$\because \dot{X}(t)=A(t)X(t)$$

代入可得：$X(t)\dot{C}(t)=f(t)$　　$\dot{C}(t)=X^{-1}(t)f(t)$

$$\dot{C}(t)=X^{-1}(t)f(t)$$

$$C(t)=\int X^{-1}(t)f(t)dt=\int_{t_0}^{t} X^{-1}(\tau)f(\tau)d\tau+C_1$$

$$x^*(t)=X(t)C(t)=X(t)\left[\int_{t_0}^{t} X^{-1}(\tau)f(\tau)d\tau+C_1\right]$$

$$x^*(t_0)=0 \qquad 0=X(t_0)C_1\Rightarrow C_1=0$$

非齐次微分方程组(3.2)通解：

$$x(t)=X(t)C+X(t)\int_{t_0}^{t} X^{-1}(\tau)f(\tau)d\tau.$$

若$x(t_0)=x_0$，代入上述通解，$x_0=X(t_0)C\Rightarrow C=X^{-1}(t_0)x_0$

故非齐次微分方程组满足条件 $x(t_0)=x_0$ 的特解为：

$$x^*(t)=X(t)X^{-1}(t_0)x_0+X(t)\int_{t_0}^{t} X^{-1}(\tau)f(\tau)d\tau.$$

例 求微分方程组 $\dfrac{d}{dt}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \cos^2 t & \frac{1}{2}\sin 2t-1 \\ \frac{1}{2}\sin 2t+1 & \sin^2 t \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$

满足 $x_1(0)=0, x_2(0)=1$ 的特解.

$$X(t)=\begin{pmatrix} e^t\cos t & -\sin t \\ e^t\sin t & \cos t \end{pmatrix} \qquad X^{-1}(t)=\begin{pmatrix} e^{-t}\cos t & e^{-t}\sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}$$

$$\int_{t_0}^{t}\mathrm{X}^{-1}(\tau)f(\tau)\mathrm{d}\tau=\int_{0}^{t}\begin{pmatrix} e^{-\tau}\cos\tau & e^{-\tau}\sin\tau \\ -\sin\tau & \cos\tau \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\tau \\ \sin\tau \end{pmatrix}d\tau$$

$$=\int_{0}^{t}\begin{pmatrix} e^{-\tau} \\ 0 \end{pmatrix}d\tau=\begin{pmatrix} 1-e^{-t} \\ 0 \end{pmatrix}$$

特解: $x^*(t)=\mathrm{X}(t)\mathrm{X}^{-1}(t_0)x_0+\mathrm{X}(t)\int_{t_0}^{t}\mathrm{X}^{-1}(\tau)f(\tau)\mathrm{d}\tau.$

特解：$x^*(t)=\mathbf{X}(t)\mathbf{X}^{-1}(t_0)x_0+\mathbf{X}(t)\int_{t_0}^{t}\mathbf{X}^{-1}(\tau)f(\tau)\mathrm{d}\tau.$

$$\int_{t_0}^{t}\mathbf{X}^{-1}(\tau)f(\tau)\mathrm{d}\tau=\int_0^t\begin{pmatrix}e^{-\tau}\\0\end{pmatrix}d\tau=\begin{pmatrix}1-e^{-t}\\0\end{pmatrix}$$

$$X(t)=\begin{pmatrix}e^t\cos t & -\sin t\\ e^t\sin t & \cos t\end{pmatrix}\qquad X^{-1}(t)=\begin{pmatrix}e^{-t}\cos t & e^{-t}\sin t\\ -\sin t & \cos t\end{pmatrix}$$

$$x^*(t)=\begin{pmatrix}e^t\cos t & -\sin t\\ e^t\sin t & \cos t\end{pmatrix}\left[\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1-e^{-t}\\0\end{pmatrix}\right]$$

$$=\begin{pmatrix}(e^t-1)\cos t-\sin t\\ (e^t-1)\sin t+\cos t\end{pmatrix}$$

通解 $x(t)=\mathbf{X}(t)\mathbf{C}+\mathbf{X}(t)\int_{t_0}^{t}\mathbf{X}^{-1}(\tau)f(\tau)\mathrm{d}\tau.$